HTW Berlin
Fachbereich 1
Dr. Stephan Kusche

Modellbildung und Simulation (IKT)
PR 1.1: NaSch-Modell und S-Bahn-Ring

Semester 2026b
Version
13. Oktober 2026

Arbeitsweise und Ziel

Gruppengröße maximal 3; Besprechung und Bewertung in der zugehörigen Übung; vorab Upload auf Moodle. MATLAB-Programme werden bereitgestellt und sollen mit KI-Unterstützung angepasst werden. Im Mittelpunkt stehen das Verständnis des Modells, begründete Annahmen und die Prüfung der Ergebnisse. Sie müssen die verwendeten Regeln und wesentlichen Änderungen selbst erklären können. Dokumentieren Sie kurz, wofür Sie KI eingesetzt und wie Sie einen wesentlichen Vorschlag geprüft haben.

Aufgabe 1 **Das NaSch-Modell verstehen und prüfen**

Starten Sie das bereitgestellte Programm für eine einspurige Straße mit periodischen Randbedingungen. Ein Fahrzeug belegt eine Zelle; d bezeichnet die Anzahl freier Zellen bis zum nächsten Fahrzeug. Für jedes Fahrzeug werden die folgenden vier Regeln nacheinander angewendet. Die Abstände werden aus dem Zustand zu Beginn des Zeitschritts bestimmt; die Bewegung aller Fahrzeuge erfolgt *parallel*:

1. Beschleunigen: $v \leftarrow \min(v+1, v_{\max})$.
2. Abstand einhalten: $v \leftarrow \min(v, d)$.
3. Zufälliges Bremsen: Mit Wahrscheinlichkeit p wird $v \leftarrow \max(v-1, 0)$ gesetzt.
4. Bewegen: Das Fahrzeug fährt v Zellen weiter; bei Überschreiten des Straßenendes wird die Bewegung am Straßenanfang fortgesetzt.

(a) Vergleichen Sie mindestens drei Läufe: geringe und hohe Dichte bei $p = 0$ sowie einen Lauf mit $p > 0$. Erläutern Sie an einem Raum-Zeit-Diagramm freie Fahrt und Rückstaubildung.

(b) Prüfen Sie, ob die Fahrzeugzahl konstant bleibt, jede Zelle höchstens ein Fahrzeug enthält und für alle Geschwindigkeiten $0 \le v \le v_{\max}$ gilt. Welche Fehler lassen sich damit erkennen, welche nicht? Beurteilen Sie ob das NaSch-Modell korrekt implementiert ist.

Aufgabe 2 **Übertragung auf den Berliner S-Bahn-Ring**

Entwerfen Sie ein vereinfachtes Modell für *eine Fahrtrichtung* der Ringbahn.

1. (Theorie) Welche Annahmen können Sie übernehmen? Welche Änderungen brauchen Sie insbesondere für Bahnhofshalte, Zuglänge, Sicherheitsabstände und Störungen? Begründen Sie, welche Effekte Sie zunächst weglassen.
2. (Theorie) Vergleichen Sie ein Modell mit $v \in \{0, 1\}$ (Halt/Fahrt) mit mehreren Geschwindigkeitsstufen. Was lässt sich damit untersuchen, und welche Aussagen zu Beschleunigung und Bremsweg sind jeweils möglich/notwendig? Wählen und begründen Sie eine Variante.
3. (Theorie) Erstellen Sie eine Parametertabelle mit Bedeutung, Wert, Einheit, Quelle bzw. Begründung. Wählen Sie insbesondere Zellgröße Δx, Zeitschritt Δt, Zugzahl, Fahrgeschwindigkeit und Haltezeiten. Als Anhaltspunkte können beispielsweise Umlauf- und Fahrzeiten sowie die Zugdichte im realen Betrieb dienen.
4. (Theorie) Legen Sie fest, wie Bahnhofshalte ausgelöst werden, wie lange sie dauern und wie der Zug anschließend weiterfährt. Halte dürfen auch bei einer Bewegung über mehrere Zellen nicht übersprungen werden. Welche Bedeutung soll eine zufällige Verzögerung haben? Der NaSch-Parameter p ist nicht ohne Begründung auf die S-Bahn übertragbar.
5. (Theorie) Formulieren Sie eine Fragestellung, die Sie mit Ihrer Simulation untersuchen möchten.
6. (Simulation) Passen Sie das Programm entsprechend Ihren getroffenen Annahmen an. Simulieren und prüfen Sie Ihr modifiziertes Modell analog zum ursprünglichen NaSch-Modell.

Ergebnis dieser Woche

Kurze Ausarbeitung (maximal 2 Seiten) mit Raum-Zeit-Diagramm(en), Modellannahmen und Parametertabelle; ergänzend die lauffähigen Programme einschließlich des angepassten S-Bahn-Modells.